דף עבודה — פרק 15: ערך מוחלט — מרחק על ציר המספרים

כמה רחוק, בלי חשיבות לכיוון

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

הערך המוחלט של מספר, |a|, הוא המרחק שלו מאפס על ציר המספרים — ולכן הוא תמיד אי-שלילי, ו-|−a| = |a|. אסור "להוריד" ערך מוחלט ממספר שסימנו לא ידוע. המרחק בין שני מספרים a ו-b הוא |a − b|, והסדר אינו משנה. "המרחק בין x לנקודה c" נכתב |x − c|. כל המספרים שנמצאים במרחק d מ-c (כאשר d חיובי) הם c + d ו-c − d — שתי תשובות. תמיד מציבים את התשובה בחזרה בביטוי |a − b| ובודקים שמתקבל המרחק המבוקש.

שאלה 1 — מחשבים ערך מוחלט — סדרה א קל

חשבו:

א. |−8| ⟵ _____

ב. |13| ⟵ _____

ג. |0| ⟵ _____

שאלה 2 — מחשבים ערך מוחלט — סדרה ב קל

חשבו:

א. |−1| + |−6| ⟵ _____

ב. |4| − |9| ⟵ _____

ג. |11 − 3| ⟵ _____

שאלה 3 — מספר או הנגדי שלו קל

מלאו את הטבלה: לכל מספר רשמו את הערך המוחלט שלו ואת הערך המוחלט של הנגדי שלו.

א. a = 5 ⟵ _____

ב. a = −12 ⟵ _____

שאלה 4 — לא ממהרים להוריד קווים קל

נתון x = −4. חשבו את |x| ואת |−x|, והסבירו בשורה אחת מדוע |−x| אינו שווה ל-x כאן.

שאלה 5 — מרחק מאפס על הציר קל

על ציר המספרים סמנו את הנקודה 3−, ורשמו כמה צעדים היא רחוקה מאפס. כתבו את התשובה גם בסימון ערך מוחלט.

שאלה 6 — מרחק בין שני מספרים — סדרה א קל

מצאו את המרחק על ציר המספרים בין כל זוג:

א. 8 ו-3 ⟵ _____

ב. 2− ו-6 ⟵ _____

שאלה 7 — מרחק בין שני מספרים — סדרה ב בינוני

מצאו את המרחק, וכתבו את החישוב |a − b| במפורש:

א. 9− ו-2−

ב. 4 ו-7−

שאלה 8 — הסדר לא משנה בינוני

חשבו את המרחק בין 5− ל-3 בשתי דרכים: |3 − 5−| וגם |(5−) − 3|. הראו ששתיהן נותנות אותה תשובה.

שאלה 9 — ביטוי אלגברי למרחק — סדרה א בינוני

כתבו בעזרת ערך מוחלט:

א. המרחק בין x ל-9 ← _____
ב. המרחק בין x ל-4− ← _____

שאלה 10 — ביטוי אלגברי למרחק — סדרה ב

בינוני

כתבו בעזרת ערך מוחלט:

א. המרחק בין 2x ל-5
ב. המרחק בין x ל-y
ג. המרחק בין x + 1 ל-3

שאלה 11 — מספרים במרחק נתון — סדרה א

בינוני

מצאו את כל המספרים הנמצאים במרחק 5 מהמספר 8, ובדקו את שתי התשובות.

שאלה 12 — מספרים במרחק נתון — סדרה ב

בינוני

מצאו את כל המספרים הנמצאים במרחק 3 מהמספר 2−.

שאלה 13 — מרחק אפס

בינוני

אילו מספרים נמצאים במרחק 0 מהמספר 7? הסבירו מדוע יש כאן תשובה אחת בלבד.

שאלה 14 — מתי הביטויים שווים מאתגר

עבור אילו ערכים של a מתקיים $|a| = a$? הסבירו בעזרת המשמעות של מרחק, ותנו דוגמה שבה השוויון נכשל.

שאלה 15 — כותבים תנאי מהחיים מאתגר

בקרת איכות פוסלת מוצר אם משקלו רחוק מ-200 גרם. כתבו בעזרת ערך מוחלט את הביטוי "המרחק בין משקל המוצר w ל-200", והסבירו מה משמעותו.

שאלה 16 — מצאו את הטעות מאתגר

תלמיד כתב $|3 - 10| = 3 - 10 = -7$. הסבירו את הטעות וכתבו את החישוב הנכון.

שאלה 17 — שני מספרים, שני תנאים מאתגר

מצאו שני מספרים שהמרחק ביניהם על ציר המספרים הוא 10 ואחד מהם הוא 3−. כמה פתרונות יש?

שאלה 18 — אתגר: מרחק שווה משני מספרים מאתגר

איזה מספר נמצא במרחק שווה מ-2 ומ-10 על ציר המספרים? הסבירו כיצד מצאתם.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 15: ערך מוחלט — מרחק על ציר המספרים

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. 8 ב. 13 ג. 0

שאלה 2. א. $|6+1|=7$ ב. $|9-4|=5$ ג. $|-8|=8$

שאלה 3. א. $|5|=5$ ו-$|-5|=5$ ב. $|-12|=12$ ו-$|12|=12$

שאלה 4. $|-4|=4$. $|x|=4$ ו-$|-x|=4$. כאן $x=-4$, ולכן $|-x|=4$ אבל $x=-4$ — לא שווים, כי x עצמו שלילי

שאלה 5. הנקודה -3 רחוקה 3 צעדים מאפס, כלומר $|-3|=3$

שאלה 6. א. $|3-8|=5$ ב. $|-8|=8=|-2-6|$

שאלה 7. א. $|-7|=7=|-2-9|$ ב. $|11|=11=|-7-4|$

שאלה 8. $|-8|=8$ וגם $|-5-3|=|8|=8$ — אותה תשובה

שאלה 9. א. $|x-9|$ ב. $|x+4|$

שאלה 10. א. $|2x-5|$ ב. $|x-y|$ ג. $|x-2|=|x+1-3|$

שאלה 11. ימינה $5+8=13$, שמאלה $5-8=3$. בדיקה: $|13-8|=5$ ו-$|3-8|=5$

שאלה 12. ימינה $-2+3=1$, שמאלה $-2-3=-5$. התשובות 1 ו--5

שאלה 13. רק 7 עצמו — למרחק 0 אין שני כיוונים

שאלה 14. $|a|=a$ רק כאשר $a\geq 0$, כי ערך מוחלט אי-שלילי. עבור $a=-3$: $|-3|=3\neq -3$

שאלה 15. $|w-200|$ — המרחק בין המשקל בפועל למשקל התקין 200 גרם; ככל שהוא גדול יותר, המוצר רחוק יותר מהתקן

שאלה 16. טעות: אי אפשר "להוריד" ערך מוחלט ולקבל מספר שלילי. הנכון: $-7 = 10 - 3$, ואז $|-7| = 7$

שאלה 17. המספר השני הוא $7 = 10 + 3-$ או $-13 = 10 - 3-$ — שני פתרונות

שאלה 18. המספר 6 — הוא באמצע בין 2 ל-10, במרחק 4 מכל אחד מהם

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא